

Laboratorio di Ricerca Operativa

Modelli continui di ottimizzazione per l'Ingegneria Gestionale

Fabio Furini

Sapienza Università di Roma

A.A. 2026–2027

Indice del corso

Strumenti

- Introduzione e filosofia del corso
- Teoria: programmazione lineare
- Teoria: ottimizzazione non lineare
- Implementazione: modelli lineari e non lineari

Modelli deterministici

- Produzione e scorte (LP/QP)
- Supply chain e CO₂ (LP/NLP)
- Portafoglio di Markowitz (QP)
- Pricing (NLP)

- Budget pubblicitario (NLP convesso)
- Localizzazione continua (NLP convesso)
- Ricarica di veicoli elettrici (LP/QP)
- Code e capacità (NLP convesso)

Incertezza e machine learning

- Newsvendor (LP stocastico)
- VaR e CVaR (LP)
- Arbitraggio e prezzatura (LP)
- Support Vector Machine (QP)

Organizzazione del laboratorio

Introduzione

Di che cosa si occupa questo laboratorio

- Trasformare **decisioni aziendali** in modelli di ottimizzazione: quanto produrre, dove localizzare, che prezzo fissare, quanto rischio accettare.
- Implementare i modelli in **Python + Gurobi**, risolverli e — soprattutto — **interrogarli**: quanto vale un'ora di capacità in più? la soluzione regge se i dati cambiano del 5%?
- Solo **variabili continue**: valgono dualità, prezzi ombra e condizioni KKT — gli strumenti che trasformano numeri in spiegazioni economiche.

La domanda finale di ogni esercitazione

Non solo *“qual è l'ottimo?”*, ma *“quale decisione suggeriamo e quanto è robusta?”*

Notazione e sigle

- **LP** programmazione lineare; **QP** quadratica; **NLP** non lineare. *Convesso* = ogni minimo locale è globale.
- Scalari e indici minuscoli (x_{it}, λ); **vettori** minuscoli in grassetto ($\mathbf{x}$); **matrici** maiuscole in grassetto ($\mathbf{Q}$); **oggetti numerati** con indici su insiemi enumerati: $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ — la notazione del testo è già quella del modello; dati razionali ($\mathbb{Q}$), conteggi interi ($\mathbb{Z}_{\geq 1}$).
- Variabili duali π_i , costi ridotti $\bar{c}_j$, scarti $\bar{s}_i$; la **barra** indica i valori di una soluzione ammissibile, la **tilde** quelli di una soluzione ottima ($\tilde{x}_j, \tilde{z}$).
- In ogni modello: prima i **dati** (con il loro tipo), poi le **variabili**, poi obiettivo e vincoli spiegati riga per riga.

Teoria: programmazione lineare

La coppia primale-duale (forma generale)

Dati: costi c_j ($j \in N$), coefficienti a_{ij} , termini noti b_i ($i \in M$). $M_{\leq}, M_{=}, M_{\geq}$ ripartiscono M per verso; $N_{\geq 0}, N_{\leq 0}, N_{\leq 0}$ ripartiscono N per segno.

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad & \max \sum_{j \in N} c_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \leq b_i, & \forall i \in M_{\leq}, \\ & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j = b_i, & \forall i \in M_{=}, \\ & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \geq b_i, & \forall i \in M_{\geq}, \\ & x_j \geq 0, & \forall j \in N_{\geq 0}, \\ & x_j \leq 0, & \forall j \in N_{\leq 0}, \\ & x_j \leq 0, & \forall j \in N_{\leq 0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D)} \quad & \min \sum_{i \in M} b_i \pi_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i \geq c_j, & \forall j \in N_{\geq 0}, \\ & \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i = c_j, & \forall j \in N_{=0}, \\ & \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i \leq c_j, & \forall j \in N_{\leq 0}, \\ & \pi_i \geq 0, & \forall i \in M_{\leq}, \\ & \pi_i \leq 0, & \forall i \in M_{=}, \\ & \pi_i \leq 0, & \forall i \in M_{\geq}. \end{aligned}$$

Le regole della dualità

Primale (max)	Duale (min)
vincolo $\leq b_i$ ($i \in M_{\leq}$)	variabile $\pi_i \geq 0$
vincolo $= b_i$ ($i \in M_{=}$)	variabile $\pi_i \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0$
vincolo $\geq b_i$ ($i \in M_{\geq}$)	variabile $\pi_i \leq 0$
variabile $x_j \geq 0$ ($j \in N_{\geq 0}$)	vincolo $\geq c_j$
variabile $x_j \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0$ ($j \in N_{\begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0}$)	vincolo $= c_j$
variabile $x_j \leq 0$ ($j \in N_{\leq 0}$)	vincolo $\leq c_j$

- Le **uguaglianze** del primale danno duali **libere** (e viceversa).
- Per un primale di *minimo* la tabella si legge da destra a sinistra.

I due teoremi della dualità

Dualità debole

Per ogni $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ ammissibile di (P) e ogni $(\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_m)$ ammissibile di (D):

$$\sum_{j \in N} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{i \in M} b_i \bar{\pi}_i$$

(ogni duale ammissibile è un **limite superiore** per il primale di massimo).

Dualità forte

(P) ha un ottimo $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) \iff$ (D) ha un ottimo $(\tilde{\pi}_1, \dots, \tilde{\pi}_m)$, e in tal caso il divario si chiude:

$$\sum_{j \in N} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i \in M} b_i \tilde{\pi}_i.$$

Costruire il duale con le regole: l'LP 2×2

Forma canonica di massimo: ogni vincolo $\leq$ dà una $\pi_i \geq 0$; ogni variabile ≥ 0 dà un vincolo $\geq c_j$ (coefficienti per **colonna**); l'obiettivo scambia i ruoli.

$$\begin{array}{ll}\max & 30x_1 + 50x_2 \\ \text{soggetto a} & x_1 + 3x_2 \leq 90, \\ & 2x_1 + x_2 \leq 80, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\min & 90\pi_1 + 80\pi_2 \\ \text{soggetto a} & \pi_1 + 2\pi_2 \geq 30, \\ & 3\pi_1 + \pi_2 \geq 50, \\ & \pi_1, \pi_2 \geq 0.\end{array}$$

Costruire il duale: tutti i casi in un solo LP

Un *minimo* con tre versi e tre segni (tabella da destra a sinistra):

$$\begin{array}{llll} \min & 5x_1 + 8x_2 - 9x_3 & & \\ \text{sogg. a} & x_1 + x_2 & \geq & 30, \\ & x_1 + x_2 - x_3 & = & 100, \\ & x_1 - 2x_2 & \leq & -20, \\ & x_1 & \geq & 0, \\ & & x_2 & \geq 0, \\ & & & x_3 \leq 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \max & 30\pi_1 + 100\pi_2 - 20\pi_3 & & \\ \text{sogg. a} & \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 & \leq & 5, \\ & \pi_1 + \pi_2 - 2\pi_3 & = & 8, \\ & -\pi_2 & \geq & -9, \\ & \pi_1 & \geq & 0, \\ & & \pi_2 & \geq 0, \\ & & & \pi_3 \leq 0. \end{array}$$

Le condizioni di ottimalità dell'LP: gli scarti complementari

Scarto di un vincolo e costo ridotto di una variabile (lo scarto del corrispondente vincolo *duale*):

$$\bar{s}_i = \sum_{j \in N} a_{ij} \bar{x}_j - b_i, \quad \bar{c}_j = c_j - \sum_{i \in M} a_{ij} \bar{\pi}_i.$$

Teorema (scarti complementari)

$(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), (\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_m)$ ammissibili sono **ottime** per (P) e (D) $\iff$

$$\bar{\pi}_i \cdot \bar{s}_i = 0 \quad \forall i \in M, \quad \bar{x}_j \cdot \bar{c}_j = 0 \quad \forall j \in N.$$

- **Vincolo lasco $\Rightarrow$ duale a zero**; variabile $\neq 0 \Rightarrow$ costo ridotto nullo (implicazioni: degenerazione).

I segni dei prezzi ombra

Convenzione unica: $\tilde{\pi}_i = \frac{\partial \tilde{z}}{\partial b_i}$, valido per $b_i \in [b_i^{\min}, b_i^{\max}]$ (intervallo di validità)

- Due domande: aumentare b_i **allarga** ($\leq$) o **restringe** ($\geq$) la regione ammissibile? E una regione più ampia non può mai peggiorare l'ottimo.

Verso del vincolo	minimo	massimo
$\leq$ ($b_i \uparrow \Rightarrow$ regione più ampia)	$\tilde{\pi}_i \leq 0$	$\tilde{\pi}_i \geq 0$
$\geq$ ($b_i \uparrow \Rightarrow$ regione più stretta)	$\tilde{\pi}_i \geq 0$	$\tilde{\pi}_i \leq 0$
$=$	segno qualunque (duale libera)	

- In un minimo: $\leq$ (capacità) $\Rightarrow$ allentare riduce il costo, $|\tilde{\pi}_i|$ = risparmio marginale; $\geq$ (richiesta) $\Rightarrow \tilde{\pi}_i$ = costo marginale. Vincolo non attivo: $\tilde{\pi}_i = 0$.

Dualità sull'LP 2×2 : risolvendo si ottiene, noi verifichiamo

1. **Risolvendo si ottiene:** $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (30, 20)$, $\tilde{z} = 1900$, $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2) = (14, 8)$, $(\bar{c}_1, \bar{c}_2) = (0, 0)$; vincoli attivi.
2. Verifica (scarti complementari): $x_1, x_2 \neq 0 \Rightarrow$ vincoli duali attivi: $14 + 16 = 30 = c_1$, $42 + 8 = 50 = c_2$. ✓
3. Verifica della dualità forte: $90 \cdot 14 + 80 \cdot 8 = 1900 = \tilde{z}$. ✓
4. Costi ridotti $\bar{c}_j = c_j - \sum_i a_{ij} \tilde{\pi}_i$: $\bar{c}_1 = 30 - (14 + 16) = 0$, $\bar{c}_2 = 50 - (42 + 8) = 0$ (nulli: variabili diverse da zero — attenzione alla **degenerazione**: esistono anche variabili a zero con $\bar{c} = 0$).

Sensitività sull'esempio 2×2 : prezzi ombra e costi ridotti

Prezzi ombra

Aumentare b_1 di una unità pagando 12? Convieni ($14 > 12$). Con $b_1 = 100$:

$2040 = 1900 + 10 \cdot 14$ — esatto finché b_1 resta nell'intervallo di validità $[b_1^{\min}, b_1^{\max}] = [40, 240]$.

Un vincolo non attivo ha sempre prezzo ombra nullo.

Costi ridotti: conviene una terza variabile?

Coefficiente $c_3 = 20$, consumi $a_{13} = a_{23} = 1$:

- ai prezzi ombra le risorse valgono $1 \cdot 14 + 1 \cdot 8 = 22 > 20$;
- risolvendo: $\tilde{x}_3 = 0$ con $\bar{c}_3 = 20 - 22 = -2$ e $c_3^{\max} = 22 \Rightarrow$ conviene solo da $c_3 = 22$ in su;
- controprova con $c_3 = 23$: la soluzione cambia in $(0, 5, 75)$, valore 1975;
- intervalli di validità dei coefficienti: c_1 può variare in $[16, 7, 100]$ senza cambiare la soluzione.

Tutti i casi in un solo LP: verifica delle condizioni

- **Risolvendo si ottiene:** $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (60, 40, 0)$, $\tilde{z} = 620$; $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \tilde{\pi}_3) = (0, 6, -1)$; $(\bar{c}_1, \bar{c}_2, \bar{c}_3) = (0, 0, -3)$; intervalli dei coefficienti $(-\infty, 8]$, $[5, 17]$, $(-\infty, -6]$.
- Verifiche: $\tilde{\pi}_1 = 0$ (vincolo lasco: $100 > 30$); $\tilde{\pi}_2 = 6$ (uguaglianza, duale libera); $\tilde{\pi}_3 = -1 \leq 0$ ($\leq$ in un minimo); dualità forte $600 + 20 = 620$. ✓
- x_3 al **bound superiore** (zero): $\bar{c}_3 = -9 + 6 = -3$, soglia $c_3^{\max} = -6$; perturbazioni: $b_2+1 \rightarrow 626$, $b_3+1 \rightarrow 619$, $x_3 = -1 \rightarrow 623$. ✓

Teoria: ottimizzazione non lineare

Un QP 2×2 , svolto per intero

Obiettivo quadratico separabile, un vincolo di soglia sulla somma:

$$\begin{array}{ll} \min & x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 \geq 6, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

- $Q = \text{diag}(2, 4) \succ 0$: convesso $\Rightarrow$ ottimo globale certificato.
- **Risolvendo si ottiene:** $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 2)$, $\tilde{f} = 24$, $\lambda = 8$.
- Verifica: vincolo attivo ($4 + 2 = 6$) e **derivate uguali** $2\tilde{x}_1 = 8 = 4\tilde{x}_2 =$ prezzo ombra della soglia. ✓

Condizioni KKT

Per $\min f(x_1, \dots, x_n)$ soggetto a $g_i(x_1, \dots, x_n) \leq 0$, $h_j(x_1, \dots, x_n) = 0$, con Lagrangiana $L = f + \sum_i \lambda_i g_i + \sum_j \nu_j h_j$ ($\lambda_i \geq 0$), in un ottimo regolare $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$:

$$\frac{\partial L}{\partial x_k}(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (\text{stazionarietà})$$

$$\lambda_i g_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (\text{complementarietà})$$

Se il problema è convesso, sono anche **sufficienti**.

Esempio svolto: le KKT sul QP dell'esempio

$\min x_1^2 + 2x_2^2$ soggetto a $x_1 + x_2 \geq 6$: stazionarietà $2x_1 = \lambda$, $4x_2 = \lambda$; vincolo attivo $\Rightarrow \lambda = 8$, $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 2)$, $\tilde{f} = 24$. Con termine noto $6 + \varepsilon$: $\tilde{f} = 24 + 8\varepsilon + \frac{2}{3}\varepsilon^2$ — il moltiplicatore è la derivata dell'ottimo.

- Nel caso lineare le KKT **sono** gli scarti complementari della coppia (P)–(D): moltiplicatori = duali π_i .
- Quando i duali non sono disponibili: stimarli **per perturbazione**.

Il protocollo di analisi di sensitività (in ogni esercitazione)

1. **Scenario base:** risolvere, verificare, vincoli attivi.
2. **One-at-a-time:** un parametro chiave su una griglia.
3. **Prezzi ombra e costi ridotti:** duale vs ri-ottimizzazione perturbata; $\bar{c}_j$ delle variabili a zero = soglia di convenienza.
4. **Scenari:** pessimistico, centrale, ottimistico.
5. **Trade-off:** una frontiera (costo-servizio, rischio-rendimento, costo-CO₂).
6. **Stabilità:** dati $\pm 5\%$.

Implementazione: modelli lineari

Costruire un modello in cinque passi

```
m = gp.Model("produzione")           # 1. contenitore
x = m.addVars(prodotti, mesi, name="x") # 2. variabili (>= 0)
m.addConstrs((x.sum("*", t) <= b[t]     # 3. vincoli
              for t in mesi), name="cap")
m.setObjective(..., GRB.MINIMIZE)      # 4. obiettivo
m.write("modello.lp"); m.optimize()    # 5. debug + soluzione
```

- Variabili **libere** (SVM: b ; CVaR: η): `m.addVar(lb=-GRB.INFINITY)` — dimenticarlo è l'errore più comune!
- Somme: `gp.quicksum(...)` o `x.sum(i, "*")`.

Leggere la soluzione

```
if m.Status == GRB.OPTIMAL:      # SEMPRE prima di leggere numeri
    print(m.ObjVal, x[i,t].X)
elif m.Status == GRB.INFEASIBLE:
    m.computeIIS(); m.write("conflitto.ilp")
```

Pi	prezzo ombra del vincolo (LP)
Slack	scarto: $0 \Rightarrow$ vincolo attivo
RC	costo ridotto di una variabile a zero
SARHSLow/Up	intervallo di validità del prezzo ombra
SAObjLow/Up	intervallo di validità del costo ridotto

- Problemi di minimo, vincolo $\leq$: $Pi \leq 0$ (convenzione Gurobi).
- RHS con costanti a sinistra: Gurobi le sposta nel termine noto (**trappola** nell'analisi di sensitività — v. ricarica EV).

Checklist di interpretazione

1. Stato OPTIMAL? Se no: diagnosi (IIS, file .1p).
2. Ordine di grandezza dell'ottimo sensato?
3. Vincoli attivi = quelli attesi?
4. Prezzi ombra: quale risorsa potenziare per prima, e fino a che prezzo?
5. Stabilità: dati $\pm 5\%$.
6. Raccomandazione manageriale in tre righe.

Implementazione: modelli non lineari

Un solver solo: anche gli NLP generali in Gurobi

- Funzioni non lineari come **vincoli funzionali** su variabili ausiliarie:
`addGenConstrLog/Exp/Pow` con `FuncNonlinear=1`.
- Termini bilineari e rapporti con variabile ausiliaria e `NonConvex=2` (es. $w(\mu - \lambda) = 1$).
- Ottimo **globale certificato**, stessa checklist di interpretazione.
- Per le analisi marginali: `MIPGap`, `FeasibilityTol`, `OptimalityTol` a 10^{-9} ; riformulare per la scalatura (es. $q \cdot p^\varepsilon \leq A$, non $q \leq A p^{-\varepsilon}$).

Produzione e scorte multiperiodali (LP/QP)

Produzione e scorte — il problema

- **Decisioni:** produzione x_{it} e scorta s_{it} (non negative); **obiettivo:** costo minimo.
- **Dati:** domanda d_{it} , costi c_{it}, h_{it} , ore per unità a_i , ore disponibili b_t , scorta iniziale s_{i0} .

Modello (LP)

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^m (c_{it} x_{it} + h_{it} s_{it})$$

$$\text{soggetto a } s_{i,t-1} + x_{it} = d_{it} + s_{it}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{1, 2, \dots, m\},$$

$$\sum_{i=1}^n a_i x_{it} \leq b_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, m\},$$

$$x_{it}, s_{it} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Produzione e scorte — capire i vincoli

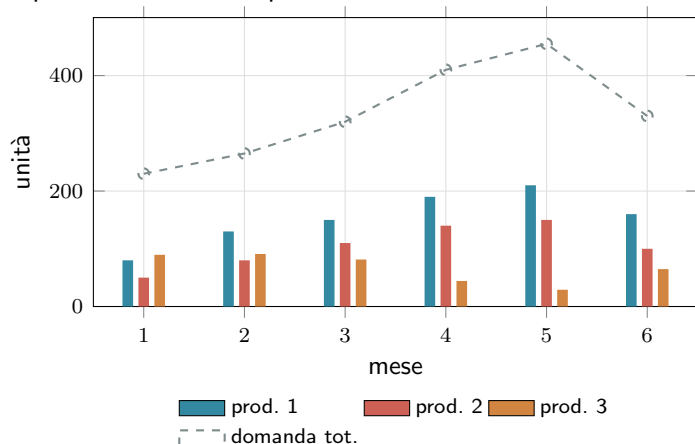
- **Obiettivo:** il modello scambia liberamente produzione anticipata (più giacenza) con produzione al limite di capacità.
- **Bilancio:** contabilità di magazzino; è il vincolo che **lega i mesi**: senza, il problema si spezza in $|T|$ problemi indipendenti.
- **Capacità:** la risorsa scarsa condivisa; il suo duale dice quanto vale un'ora in più.

Esempio a mano (1 prodotto, 2 mesi)

$d = (60, 100)$, capacità 80/mese, $c = 10$, $h = 1$: unico piano ammissibile $x = (80, 80)$, $s_1 = 20$, costo 1620 €. +1 ora nel mese 2 $\Rightarrow$ costo -1 € (un mese di giacenza in meno): duale mese 2 = -1 , mese 1 = 0.

Produzione e scorte — caso di studio

3 prodotti $\times$ 6 mesi, picco di domanda nei mesi 4–5, 420–460 ore/mese.



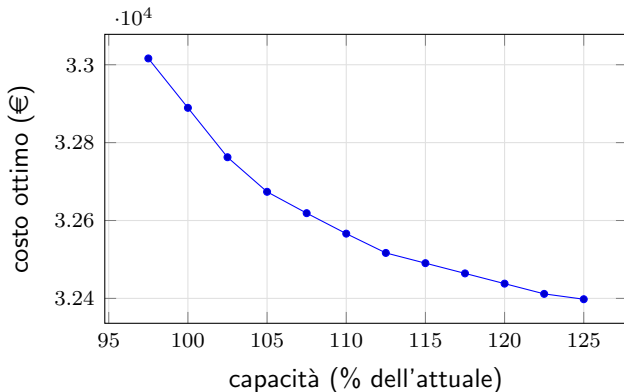
- Costo ottimo: **32.889 €**
- Il prodotto 3 (2,1 ore/unità) viene prodotto **in anticipo** (*pre-build*) e messo a scorta (fino a 107 unità) per liberare i mesi di picco.
- Scorte a zero nel mese finale: il modello non spreca.

Produzione e scorte — i prezzi ombra raccontano una storia

mese	1	2	3	4	5	6
uso ore	330/420	420/420	460/460	460/460	460/460	420/420
prezzo ombra (€/h)	0	-0,76	-1,52	-2,29	-3,05	-3,81

- I duali crescono di $0,762 = h_3/a_3$ al mese: un'ora in più nel mese t fa risparmiare **un mese di giacenza** del prodotto 3.
- Verifica per perturbazione: +1 ora nel mese 6 $\Rightarrow$ costo $-3,810$ € (coincide col duale).
- Quando solver e ragionamento economico danno lo stesso numero, il modello è probabilmente giusto.

Produzione e scorte — smoothing e valore della capacità



- Curva **convessa e decrescente**: le prime ore extra valgono molto.
- Sotto il 97%: **inammissibile** — la domanda non è più servibile.
- Variante QP con $\gamma \sum_{t>1} (v_t - v_{t-1})^2$: profilo quasi piatto (variazione max da 81 a 1 unità) per +114 € (+0,35%).

Take-away

Ore straordinarie nei mesi 5–6 convergono fino a 3–3,8 €/ora sotto il prezzo interno; il piano livellato è quasi gratis.

Supply chain con congestione e CO_2 (LP/NLP)

Supply chain — il problema

A parole. Decidere quante unità far viaggiare su ogni tratta della rete. Obiettivo: minimo costo di trasporto. Vincoli: conservazione del flusso in ogni nodo e capacità delle tratte.

Modello (flusso a costo minimo)

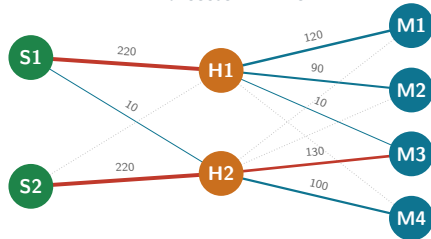
$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \text{ soggetto a } \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} = b_i, \forall i \in N, \quad 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$$

Varianti sull'obiettivo: congestione quadratica $\sum (c_{ij} x_{ij} + \alpha c_{ij} x_{ij}^2 / u_{ij})$ (convessa); prezzo interno CO₂: $\sum (c_{ij} + \tau e_{ij}) x_{ij}$; minimax dell'utilizzo.

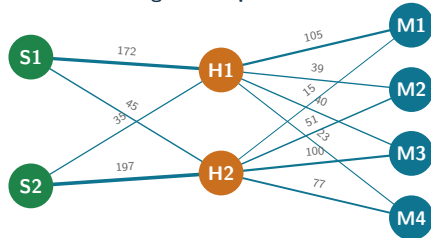
- Esempio a mano (2 rotte): l'LP satura la rotta economica; la congestione eguaglia i **costi marginali** e lascia margine di sicurezza.

Supply chain — caso di studio

LP a costo minimo



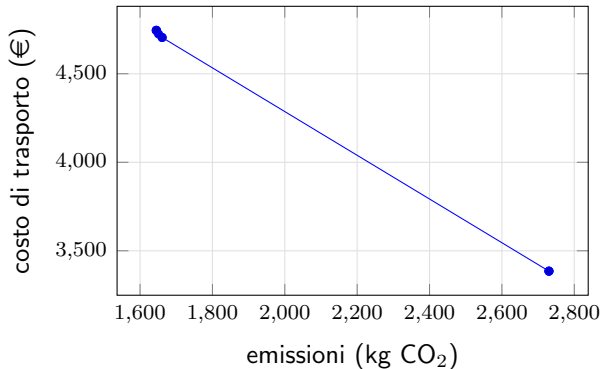
Congestione quadratica



2 stabilimenti → 2 hub → 4 mercati; tratte economiche “su strada” (inquinanti), care “su ferro” (pulite).

- LP: costo 3.385 €, 3 archi saturi (in rosso), emissioni 2.730 kg.
- Congestione: costo 3.703 €, nessun arco oltre il 90%.
- Prezzi ombra della domanda = costi marginali di servizio dei mercati: M1 8,00 — M4 10,50 €/unità.

Supply chain — il prezzo della CO₂



- $\tau \leq 1$: assetto “strada”: 3.385 € e 2.730 kg.
- $\tau \geq 1,5$: assetto “ferro”: 4.705 € e 1.661 kg.
- Soglia esatta, per bisezione: $\tau^* = 1,25$ €/kg.
- Le soluzioni LP stanno nei **vertici**: la frontiera procede a salti; sotto la soglia il prezzo interno non cambia nulla.

Attenzione

Il minimax puro ($\min z$) è degenere: ogni instradamento con utilizzo $\leq z^*$ è ottimo, anche se costoso. Combinarlo sempre con il costo.

Portafoglio di Markowitz (QP)

Markowitz — il problema

A parole. Ripartire il capitale tra n titoli. Obiettivo: minima varianza. Vincoli: quote a somma 1, rendimento atteso minimo, limiti per titolo.

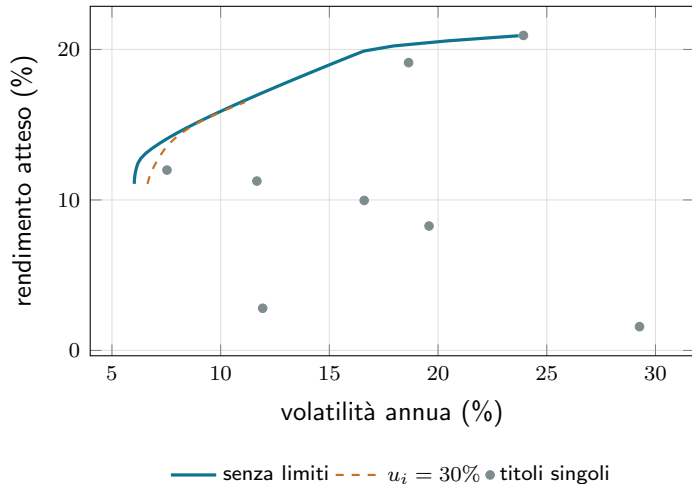
Modello (QP convesso: $Q \succeq 0$ sempre)

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} x_i x_j \quad \text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \geq \bar{r}, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad \ell_i \leq x_i \leq u_i$$

Esempio a mano (2 titoli non correlati)

$\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$: $x_1 = 9/13 = 69,2\%$, volatilità di portafoglio $16,6\%$ — **meno di entrambi i titoli**: la diversificazione nella sua forma più pura.

Markowitz — la frontiera efficiente



8 ETF, μ e Q stimati da 60 mesi.

- Minima varianza: rendimento 11%, volatilità **6%** < 7,5% del miglior titolo.
- Equipesato 1/ n : **dominato** (10,7%, 10,1%).
- Tetto $u_i = 30\%$: taglia la parte alta — il costo dei mandati *si vede*.

Markowitz — sensitività e fragilità

- Vincolo di rendimento **inattivo** fino a $\bar{r} = 11,06\%$ (la minima varianza rende già tanto): chiedere “almeno l’8%” non costa nulla.
- Oltre: ogni punto di rendimento si paga in varianza (moltiplicatore $\approx 0,022$ a $\bar{r} = 12\%$).
- Composizione lungo la frontiera: dal mix difensivo (UTL, CON, SAN) al portafoglio concentrato sui titoli aggressivi (MAT, ENE).

La lezione pratica più importante

Le stime dei rendimenti sono **molto più instabili** di quelle delle covarianze (errore standard $\approx 2,6\%$ annuo su 60 mesi): i portafogli ottimizzati inseguono gli errori di stima. Rimedi: vincoli u_i , shrinkage, minima varianza.

Pricing e revenue management (NLP)

Pricing — il problema

A parole. Decidere prezzo p e quantità q . Obiettivo: massimo profitto $(p - c)q$. Vincoli: $q \leq d(p)$ e $q \leq k$ (capacità).

Modello e domande

$$\max pq - cq \text{ soggetto a } q \leq d(p), q \leq k$$

lineare $d(p) = a - bp$; elasticità costante $d(p) = \theta p^{-\varepsilon}$; logistica $d(p) = m/(1 + e^{-\alpha + \beta p})$.

- La non convessità sta nel prodotto $p \cdot q$ (bilineare); con domanda lineare il profitto ridotto è una parabola concava; Gurobi risolve comunque al globale (NonConvex=2).

Pricing — esempio a mano e caso di studio

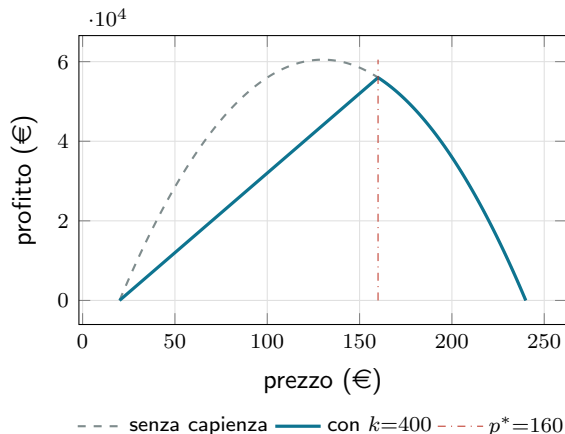
Concerto: $d(p) = 1200 - 5p$, $c = 20$ €, $k = 400$ posti.

1. Senza capacità: $p^\circ = (a/b + c)/2 = 130$ €, $q^\circ = 550$.
2. La capacità morde: $p^* = (a - k)/b = \mathbf{160}$ €, profitto 56.000 €.
3. Valore di un posto in più: $(p^* - c) + k dp^*/dk = 140 - 80 = \mathbf{60}$ € — **non** il margine pieno: per riempire il posto si abbassa il prezzo a tutti. (Gurobi, per perturbazione: 59,80.)

L'ottimo nel punto di spigolo

Con elasticità costante l'ottimo non vincolato sarebbe 36,67 €, ma lì la domanda esplode: l'ottimo vero è nello spigolo $d(p) = k$, cioè $p^* = (\theta/k)^{1/\varepsilon} = 79,11$ € — nessuna derivata si annulla.

Pricing — profitto e capienza



- Il vincolo di capienza taglia la parabola e sposta l'ottimo da 130 a 160 €.
- La curva del valore della capienza si appiattisce a $q^o = 550$: oltre, i posti non valgono nulla.
- Multiprodotto (platea/galleria con sostituzione): prezzi da decidere **congiuntamente**; profitto 85.149 €.
- Ampliamenti: conviene la galleria (+3.838 € per 50 posti), non la platea (+3.287 €).

Budget pubblicitario (NLP convesso)

Budget — il problema e la condizione KKT

A parole. Ripartire il budget b tra canali con risposta concava $r_i(x_i) = a_i \log(1 + k_i x_i)$; vincoli: budget e tetti u_i .

$$\max \sum_{i=1}^n r_i(x_i) \quad \text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^n x_i \leq b, \quad 0 \leq x_i \leq u_i$$

KKT = economia

All'ottimo $r'_i(x_i^*) = \lambda$ per ogni canale interno: **l'ultimo euro rende lo stesso in tutti i canali attivi**. Canali al tetto: marginale $> \lambda$; canali a zero: marginale iniziale $< \lambda$.

Esempio a mano ($b = 50$): $x = (35,6; 14,4)$, $\lambda = 2,46$.

Budget — verifica numerica e curva del valore

	social	search	TV	influencer
spesa (migliaia €)	24,3	34,8	22,9	18,0
ritorno marginale	8,2693	8,2693	8,2693	8,2693

- Verifica: +1000 € di budget $\Rightarrow$ risposta $+8,244 \approx \lambda$.
- La TV riceve meno dei social nonostante il tetto più alto: conta la **velocità di saturazione** k_i , non la dimensione del canale.
- λ scende da 19 ($b = 20$) a 0 ($b = 300$, tutti ai tetti): la curva di λ è l'argomento per negoziare il budget con il CFO.

Localizzazione continua (NLP convesso)

Localizzazione — tre obiettivi, tre risposte

A parole. Decidere le coordinate (x, y) della struttura; l'obiettivo — media, massimo o quadratica — è la vera scelta manageriale.

$$\text{Weber: } \min \sum_{i=1}^n w_i \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}$$

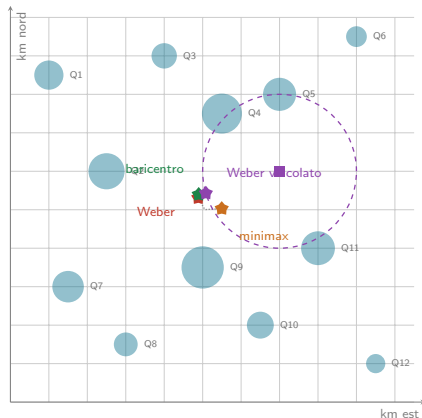
$$\text{Minimax: } \min z \quad \text{soggetto a} \quad \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \leq z, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Esempio a mano in 1D (pesi 1, 1, 3 nei km 0, 4, 10)

Weber = mediana pesata = 10; baricentro = 6,8; minimax = 5. Tre obiettivi ragionevoli, tre risposte diverse.

- Quadratico $\Rightarrow$ baricentro pesato (forma chiusa); Weber: non differenziabile nei punti di domanda; minimax: centro del cerchio minimo, **ignora i pesi**.

Localizzazione — caso di studio ed equità



12 quartieri; vincolo: entro 2 km dalla cabina in (7, 6).

- Weber (4,89; 5,31): media 3,344 km, max 6,314.
- Minimax (5,50; 5,03): media 3,391, max **5,680**.
- Vincolo cabina: +0,2% — **quasi gratis**.
- Frontiera efficienza-equità (ε -constraint) quasi piatta: -0,63 km al più lontano costano 47 m di media.

Ricarica di veicoli elettrici (LP/QP)

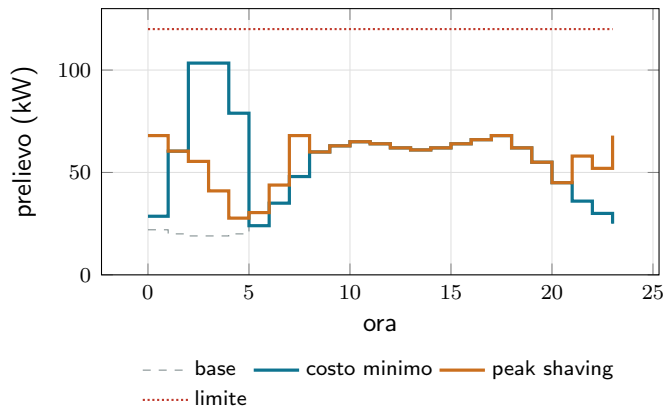
Ricarica EV — il problema

A parole. Quanta potenza x_{vt} per veicolo e ora, al minimo costo; la disponibilità $a_{vt} \in \{0, 1\}$ è un **dato**, non una decisione.

Modello (LP: nessuna variabile binaria!)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v=1}^n \sum_{t=1}^m \pi_t \Delta t x_{vt} \\ \text{soggetto a} \quad & \eta \sum_{t=1}^m \Delta t x_{vt} \geq e_v, & \forall v \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & \sum_{v=1}^n x_{vt} + b_t \leq k, & \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & 0 \leq x_{vt} \leq a_{vt} \bar{p}_v, & \forall v \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}. \end{aligned}$$

Ricarica EV — costo minimo vs peak shaving



- Costo minimo: 20,36 €/notte, picco **103 kW**.
- Peak shaving: picco 68 kW; col compromesso costo+ ρ picco lo stesso picco costa 22,15 € (il minimax puro: 27,79!).
- Duali del fabbisogno = $0,08/\eta$ o $0,09/\eta$: il prezzo dell'ora marginale di ogni veicolo.
- Capacità minima ammissibile: 68 kW (bisezione).

Trappola vera

In $\text{quicksum}(x) + \text{base}[t] \leq C$ il RHS memorizzato è $C - \text{base}[t]$.

Code e capacità di servizio (NLP convesso)

Code M/M/1 — il problema

A parole. Quanta capacità di servizio comprare; obiettivo: costo di capacità + valore del tempo dei clienti; vincolo: stabilità $\mu > \lambda$.

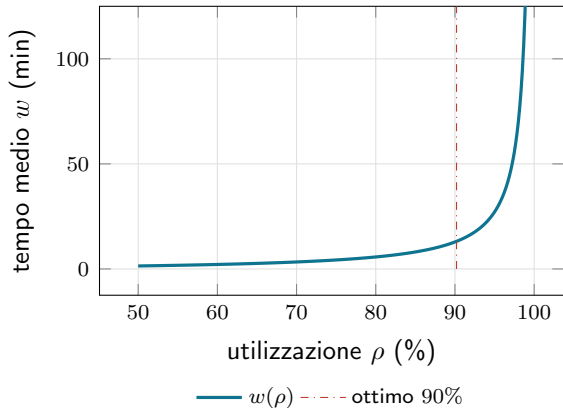
Modello e soluzione chiusa

$$\min_{\mu > \lambda} c\mu + h \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad \Longrightarrow \quad \mu^* = \lambda + \sqrt{h\lambda/c}$$

“capacità = domanda + **cuscinetto**”; il cuscinetto cresce come $\sqrt{\lambda}$ (economie di scala, pooling).

Esempio a mano ($\lambda = 8$, $c = 2$, $h = 4$): $\mu^* = 12$, $\rho = 67\%$, costo 32 €/h; con $\mu = 9$ (“più efficiente”, $\rho = 89\%$): 50 €/h.

Code — il muro dell'utilizzazione e il prezzo di una promessa



Caso di studio: $\lambda = 42$, $c = 3$, $h = 1,5 \Rightarrow \mu^* = 46,6$, $\rho = 90\%$, $w = 13$ min.

- Tra $\rho = 90\%$ e 99% l'attesa si moltiplica per **dieci**: conflitto matematico, non organizzativo.
- Promessa $w \leq w_{\max}$: da 12 a 9 min costa 1,85 €/h; da 3 a 2 min **28,95 €/h** ($dC/dw_{\max} = -c/w_{\max}^2 + h\lambda$).
- λ incerto in $[36, 48]$: l'ottimo nominale **diverge** ($\mu^* < 48$); il robusto ($\mu = 52,9$) costa +13%.

Il Newsvendor (LP stocastico)

News vendor — decidere prima di sapere

A parole. Un'unica quantità q , scelta *prima* di osservare la domanda D ; obiettivo: minimo costo atteso di eccedenza (c_o) e carenza (c_u).

Modello e regola del quantile

$$\min_{q \geq 0} c_o \mathbb{E}[(q - D)^+] + c_u \mathbb{E}[(D - q)^+] \quad \implies \quad F(q^*) = \frac{c_u}{c_u + c_o}$$

Esempio a mano ($D \in \{80, 100, 120\}$, $c_u = 9$, $c_o = 4$)

$C(80) = 180$, $C(100) = 86,7$, $C(120) = \mathbf{80}$: si ordina il **massimo**, non la media —
 $F(100) = 0,67 < \alpha^* = 0,692$.

Caso continuo ($\mu = 100$, $\sigma = 20$, $c_u/c_o = 9/4$): $q^* = F^{-1}(0,6923) = 110 \neq 100$.

News vendor — LP a scenari e valore della soluzione stocastica

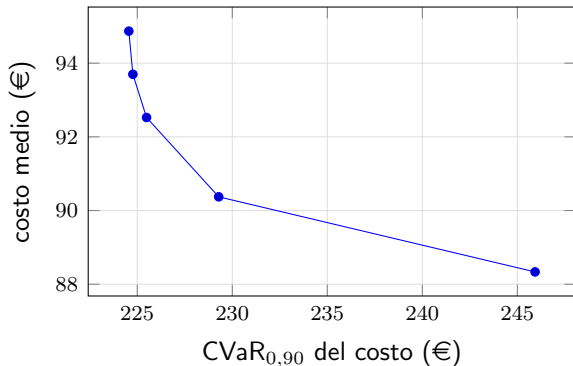
Il trucco delle parti positive (senza binarie)

$$\min c_o \sum_{s=1}^k \pi_s o_s + c_u \sum_{s=1}^k \pi_s u_s \quad \text{sogetto a } o_s \geq q - d_s, \quad u_s \geq d_s - q, \quad q, o_s, u_s \geq 0$$

All'ottimo $o_s = (q - d_s)^+$ e $u_s = (d_s - q)^+$: l'obiettivo li schiaccia.

- q dell'LP = quantile empirico (108,6 con 600 scenari): è un teorema.
- **VSS** = 11,17 €/ciclo (−11%): il guadagno di modellare l'incertezza invece di ordinare “la media”.
- Stabilità: con 30 scenari la q balla di $\pm 3,5$ unità tra repliche — gli scenari sono un campione.
- Service level: 95% di non-stockout costa +45,59 €; il fill rate in q^* è già il 96% — leggere bene lo SLA.

News vendor — avversione al rischio e multiprodotto



- Media-CVaR: da $\lambda = 0$ a 1 si ordina di più (108,6 $\rightarrow$ 116,2): +6,5 € di media comprano -21,4 € di coda.
- Frontiera ripida all'inizio: molta protezione quasi gratis.
- Multiprodotto con budget 1200 € e domande correlate ($\rho = 0,7$): duale del budget -0,55 (rendimento 55%!); con $\rho = 0$ il costo atteso scende del 18%: la correlazione è un costo.

VaR e CVaR (LP)

VaR e CVaR — misurare la coda

L perdita aleatoria, $\alpha \in (0, 1)$:

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\eta : \mathbb{P}(L \leq \eta) \geq \alpha\},$$

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \text{media della coda peggiore di massa } 1 - \alpha.$$

- Il CVaR è **convesso** e subadditivo (premia la diversificazione); il VaR no.
- Esempio a mano (perdite $\{2, 4, 5, 7, 12, 20\}$, $\alpha = 0,8$): $\text{VaR} = 12$; $\text{CVaR} = 12 + \frac{1}{0,2} \cdot \frac{1}{6}(20 - 12) = \mathbf{18,67}$; media = 8,33.
- Tre numeri, tre storie: la media rassicura, il VaR dà una soglia, il CVaR dice quanto fa male quando va male.

La formulazione lineare di Rockafellar–Uryasev

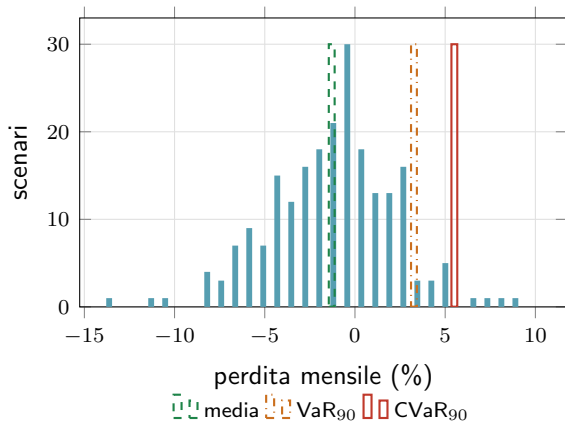
Scenari $s \in \{1, 2, \dots, k\}$ con probabilità π_s ; perdita lineare $\ell_s(\mathbf{x})$; soglia η (variabile *libera*) ed eccessi $\xi_s \geq 0$.

Modello LP

$$\begin{aligned} \min \quad & \eta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{s=1}^k \pi_s \xi_s \\ \text{soggetto a} \quad & \xi_s \geq \ell_s(\mathbf{x}) - \eta, & \forall s \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ & \xi_s \geq 0, & \forall s \in \{1, 2, \dots, k\}. \end{aligned}$$

- All'ottimo η^* è un VaR e l'obiettivo è il CVaR: **un solo LP**, entrambe le misure.
- Stesso trucco delle parti positive del Newsvendor: solo gli scenari nella coda contribuiscono.

VaR e CVaR — portafoglio mean-CVaR vs Markowitz



220 scenari con **code grasse** (t di Student),
rendimento richiesto 8%.

- Stessa perdita media, ma CVaR₉₀:
mean-CVaR 4,89% vs Markowitz 5,31%
(-8%).
- La varianza penalizza sopra e sotto la media;
il CVaR guarda **solo dove fa male**.
- Con $\alpha = 0,99$ e 220 scenari la coda ha 2-3
punti: stime instabili — servono scenari oltre
il quantile.

VaR e CVaR — supply chain a due stadi: il costo della resilienza

Primo stadio: capacità prenotata x_a dai fornitori (F1 economico ma fragile, F2 caro ma affidabile). Secondo stadio (per scenario): flussi e shortage.

λ	prenoto F1	prenoto F2	costo medio	CVaR ₉₀
0 (neutrale)	161,5	134,2	1.724	2.902
0,5	92,7	212,7	1.803	2.217
1 (protetto)	68,5	236,9	1.906	2.139

Take-away

Al crescere dell'avversione al rischio la capacità migra verso il fornitore affidabile: +79 € di costo medio comprano -685 € di CVaR — il numero che serve nelle discussioni su dual sourcing e reshoring.

Arbitraggio e prezzatura (LP)

Arbitraggio — il problema

- Mercato a uno stadio: oggi prezzi s_i^0 ; domani uno tra m **stati del mondo**, il titolo i paga s_{ij}^1 ; il titolo 0 è privo di rischio ($s_0^0 = 1$, paga $R = 1 + r$ ovunque).
- **Arbitraggio**: incassare oggi senza rischi domani (tipo A), o gratis oggi e mai in perdita, con possibilità di guadagno (tipo B).
- Rilevarlo è un LP; la dualità è la teoria della prezzatura.

L'LP di ricerca dell'arbitraggio

Posizioni x_i libere (acquisto o vendita allo scoperto)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=0}^n s_i^0 x_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i=0}^n s_{ij}^1 x_i \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & x_i \geq 0, & \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}. \end{aligned}$$

- Il portafoglio nullo è ammissibile: ottimo sempre ≤ 0 .
- Se < 0 : tipo A e modello **illimitato** (vincoli omogenei) $\Rightarrow$ normalizzazione $\sum_i s_i^0 x_i \geq -1$ ("incasso oggi al più 1").

La dualità è la prezzatura

Ogni stato dà una $p_j \geq 0$; ogni posizione libera un vincolo duale di **uguaglianza**:

$$\sum_{j=1}^m s_{ij}^1 p_j = s_i^0 \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}, \quad p_j \geq 0.$$

Dal titolo 0: $\sum_j p_j = 1/R \Rightarrow q_j = R p_j$ sono **probabilità neutrali al rischio** e

$$s_i^0 = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^m q_j s_{ij}^1 :$$

il prezzo di oggi è il valore atteso scontato dei payoff sotto q .

Il teorema fondamentale della prezzatura

Teorema

Nessun arbitraggio (tipo A né tipo B) $\iff$ esiste una misura neutrale al rischio con $q_j > 0$ per ogni stato $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

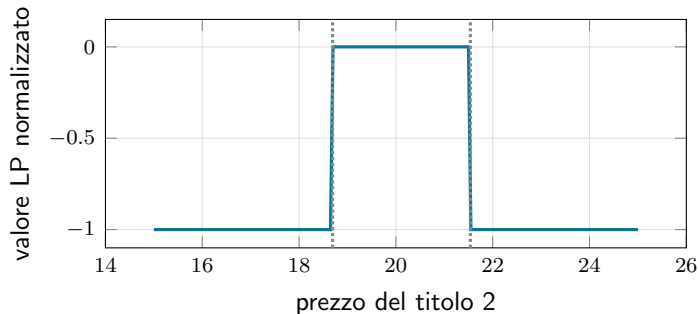
- Niente tipo A $\Rightarrow$ ottimo 0 $\Rightarrow$ per la **dualità forte** il duale è ammissibile: una misura esiste.
- Niente tipo B $\Rightarrow$ vincoli di stato tutti attivi $\Rightarrow$ per gli **scarti complementari** esiste una misura con $q > 0$.
- Viceversa, con $q > 0$ ogni strategia senza rischi ha costo ≥ 0 .

Arbitraggio — caso di studio

Tre stati, $R = 1,04$; payoff titolo 1 (10, 15, 13), titolo 2 (30, 15, 25).

- **Prezzi (6, 20)**: UNBOUNDED; normalizzato: ottimo -1 . A mano: $(-27, 1, 1)$ incassa 1 oggi, payoff $(11,92; 1,92; 9,92) \geq 0$.
- **Prezzi (13, 18,69)**: ottimo 0; dai duali dei vincoli di stato $q = (0,296; 0,704; 0)$ — e s_i^0 riprodotti esattamente.
- **Prezzatura di una call** (titolo 1, strike 12, payoff $(0, 3, 1)$): mercato completo $\Rightarrow$ prezzo unico 2,0308; incompleto (solo titoli 0 e 1) $\Rightarrow$ intervallo $[1,4615, 2,0308]$.

Arbitraggio — l'intervallo dei prezzi coerenti



- Due LP (min/max sulle misure coerenti): $s_2^0 \in [18,69, 21,54]$; dentro, valore 0; fuori, -1 : arbitraggio in una direzione o nell'altra.

Support Vector Machine (QP)

SVM — il classificatore come QP

A parole. Trovare l'iperpiano che separa due classi massimizzando il margine; le etichette $y_i \in \{-1, +1\}$ sono **dati**, le variabili ($\mathbf{w}$, b , scarti ξ_i) tutte continue.

Soft margin (primale)

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{soggetto a} \quad y_i \left(\sum_{j=1}^p w_j x_{ij} + b \right) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

margine = $2/\|\mathbf{w}\|$; C = prezzo delle violazioni.

Esempio a mano (2 punti): $\mathbf{w} = (0,5; 0,5)$, $b = -1$, margine $2\sqrt{2}$ = distanza tra i punti; entrambi support vector.

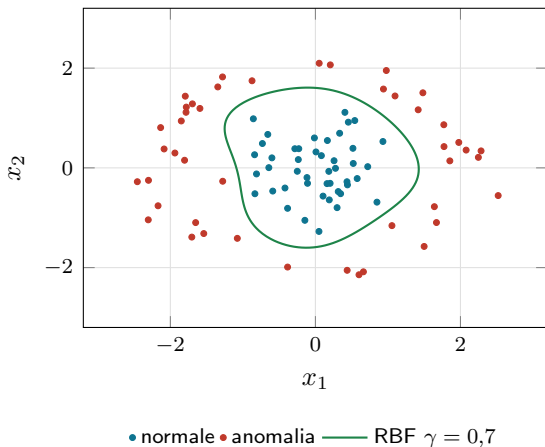
SVM — caso di studio: rischio di credito

90 clienti, due indicatori; al variare di C :

	$C = 0,05$	$C = 1$	$C = 20$
margine	2,42	1,28	0,36
errori di training	2	2	0
punti nel margine	22	7	3

- **Duale:** $\max \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}'_i \mathbf{x}_j$, $0 \leq \alpha_i \leq C$, $\sum_i \alpha_i y_i = 0$: stessi $\mathbf{w}$, b e valore (dualità forte, 4,7868).
- Complementarietà: $\alpha_i = 0$ (83 punti, irrilevanti); $0 < \alpha_i < C$ (2, **sul margine**: da loro si ricava b); $\alpha_i = C$ (5, dentro il margine).
- Classi sbilanciate: costo $10\times$ sugli insolventi $\Rightarrow$ recall 100% al prezzo di precision 97%.

SVM — kernel e SVR



- Il duale dipende dai dati solo via $\mathbf{x}'_i \mathbf{x}_j$: sostituendolo con $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = e^{-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2}$ si ottengono frontiere curve **restando in un QP convesso**.
- γ piccolo: frontiera regolare; $\gamma = 5$: 61 support vector su 90, il modello **memorizza** (overfitting). C e γ per cross-validation.
- **SVR**: tubo $\pm \varepsilon$ senza penalità; sui dati prezzo-domanda recupera $-10,86p + 220,3$ (vera: $-11p + 220$) usando solo i 14 punti fuori dal tubo.

Organizzazione del laboratorio

I quattro laboratori e la consegna

Lab 1	Produzione e scorte	LP, duali, verifica dei prezzi ombra
Lab 2	Markowitz	QP, frontiera, fragilità delle stime
Lab 3	Pricing o budget	NLP, concavità, KKT numeriche
Lab 4	Progetto a scelta	presentazione manageriale

Report (max 8 pagine): problema e ipotesi → modello (vincoli spiegati) → dati → risultati → sensitività (protocollo completo) → **raccomandazione manageriale in dieci righe senza formule.**

Valutazione: formulazione 30% · implementazione e verifica 25% · sensitività 25% · interpretazione 20%.

Gli errori più comuni (checklist)

1. Leggere `.X` o `.Pi` senza controllare `m.Status`.
2. Dimenticare `lb=-GRB.INFINITY` sulle variabili libere (b, η) .
3. Usare un prezzo ombra fuori dal suo intervallo di validità.
4. Sbagliare il segno dei duali nei problemi di minimo.
5. Aggiornare il RHS di un vincolo con costanti a sinistra.
6. Ottimizzare un solo obiettivo quando ce ne sono due (minimax puro).
7. Scegliere gli iperparametri guardando il test set.
8. Sei cifre decimali da stime che ballano alla seconda.

Materiali

- **Dispensa completa:** teoria, esempi svolti a mano, casi di studio, codice, sensitività, esercizi (con soluzioni per i docenti).
- **Script Python:** uno per capitolo; `python/esegui_tutti.py` rigenera dati, risultati e figure.
- **Guida al solver:** `GUIDA_GUROBI.md`.
- **Dati** in CSV con seed fissi: tutto riproducibile.

Buon laboratorio!